YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

lJln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKI

Nama Lengkap : Wahyu Kadri Rahmat Suat
Stambuk : 13020220323
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 0813 6989 3048
Judul Tugas Akhir/Skripsi : A Comparative Analysis of Accuracy: LSTM, CNN, and Wide & Deep Learning for Detecting SQL Injection Attacks

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Deep Learning Approach for SQL Injection Detection	CNN for Intrusion Detection in Web Apps	Wide & Deep Learning for Threat Detection
Nama Penulis, Tahun Terbit	Shahriar et al., 2020	Zhang et al., 2021	Chen et al., 2022
Tujuan	Menerapkan model LSTM untuk mendeteksi SQL Injection secara otomatis	Menggunakan CNN untuk mendeteksi serangan berbasis teks pada sistem web	Menggabungkan model linear (wide) dan deep learning untuk deteksi ancaman siber kompleks
Hasil Penelitian	LSTM menunjukkan akurasi tinggi dalam mendeteksi pola teks SQLi dibanding metode klasik	CNN mampu mengekstrak fitur lokal teks dengan baik, akurasi > 95%	Wide & Deep Learning memberikan keseimbangan antara generalisasi dan memorisasi, cocok untuk data yang besar & bervariasi
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian ini menunjukkan bahwa model LSTM (Long Short-Term Memory) sangat efektif dalam mendeteksi pola-pola teks yang menunjukkan indikasi serangan SQL Injection. Kemampuan LSTM dalam memproses data sekuensial memungkinkannya untuk menangkap hubungan antar kata yang tidak hanya dekat, tetapi juga jarak jauh dalam sebuah query. Dengan struktur sel memori internalnya, LSTM dapat mengingat konteks historis dari	CNN (Convolutional Neural Network), yang umumnya digunakan dalam pengolahan citra, juga terbukti efektif dalam domain teks, khususnya untuk deteksi intrusi pada aplikasi web. Dalam penelitian ini, CNN digunakan untuk mengekstrak fitur lokal dari teks input, seperti kombinasi kata-kata atau pola karakteristik yang sering muncul pada serangan SQLi. CNN dapat mengenali fitur spasial dari query yang mencurigakan dengan efisiensi tinggi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa	Wide & Deep Learning adalah pendekatan gabungan antara model linear (wide) dan model neural network (deep), yang dirancang untuk menangkap baik pola eksplisit maupun kompleks secara bersamaan. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mendeteksi berbagai bentuk ancaman siber termasuk SQL Injection. Komponen "wide" mampu mengenali fitur interaksi yang telah diketahui (memorization), sedangkan komponen "deep" bertanggung jawab dalam generalisasi terhadap pola-pola baru. Kombinasi ini menghasilkan model yang kuat dalam menghadapi data besar yang beragam dan tidak sepenuhnya terstruktur,

	input yang panjang, yang sering kali menjadi ciri khas dari serangan SQL Injection. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LSTM mencapai akurasi yang tinggi pada dataset berbasis log. Penelitian ini menegaskan bahwa LSTM sangat unggul untuk aplikasi deteksi berbasis teks yang membutuhkan pemahaman sekuensial.	CNN memberikan performa tinggi dalam klasifikasi biner (SQLi vs non-SQLi), dengan kecepatan pelatihan yang relatif lebih baik dibanding model sekuensial. Ini menjadikan CNN sebagai pilihan praktis untuk sistem deteksi yang memerlukan efisiensi dan akurasi.	seperti log aktivitas sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Wide & Deep Learning merupakan solusi yang fleksibel dan powerful untuk skenario deteksi ancaman modern berbasis teks.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

A Comparative Analysis of Accuracy: LSTM, CNN, and Wide & Deep Learning for Detecting SQL Injection Attacks

Masalah Utama

The increasing number of SQL Injection attacks on web applications necessitates an accurate and automated detection method

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Theories of deep learning, computer networks, and web security. Observed variables include model accuracy, F1-score, loss, and precision-recall metrics.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Deep learning models such as LSTM, CNN, and Wide & Deep Learning have the ability to learn textual patterns and automatically detect SQL Injection attacks

Hasil Penelitian

LSTM, CNN, and Wide & Deep Learning models achieve high accuracy in SQL Injection detection. This research compares their strengths and weaknesses using the same dataset and evaluation standards.